project-corebank 작업 정리

2026-11-12 · 거래 정정(역분개)·승인 절차 / 예금 상품·이자 결산(적수 방식)

백엔드 **github.com/Csj930205/project-corebank** 화면 **github.com/Csj930205/project-corebank-front**

295	112	220 / 467	V15 + R
백엔드 테스트 **+27**	화면 테스트 **+16**	Postman 요청 / 검증 **+49 / +93**	DB 마이그레이션 **V14, V15 추가**

증가 폭은 11-10 마감 기준(백엔드 268, 화면 96, Postman 171/374, V13). 거래 정정은 커밋 c919e51(화면 cbcec6a), 예금 상품·이자는 이 정리를 만든 시점에 커밋 전이다. 1~4장은 거래 정정, 5~7장은 예금 상품·이자.

1. 왜 만들었나

V12 부터 원장은 고칠 수 없다(트리거 + 앱 계정 권한). 그러면 "창구에서 10,000원을 100,000원으로 잘못 입력했다" 는 어떻게 바로잡나? README 한계에 남아 있던 이 질문의 답이 오늘 기능이다. 원장 불변성을 설명하면 면접에서 거의 반드시 따라오는 질문이기도 하다.

작업	내용
역분개 기록	원래 거래의 분개를 읽어 차변·대변만 바꿔 새 거래로 추가. 새 거래 종류 `REVERSAL_OUT` (잔액 감소)· `REVERSAL_IN` (잔액 증가), `reversal_of_id` 로 원래 거래를 가리킨다
승인 절차	정정 요청(`correction_request`) → 다른 관리자가 승인(역분개 기록) 또는 반려. 요청자 본인 결정은 코드(403)와 DB 제약 양쪽에서 거부
관리자 등록	승인자가 필요해서 `POST /admin/admins` , `GET /admin/admins` 추가
화면	"거래 정정" 탭(요청·대기 목록·승인·반려), "관리자 계정" 탭, 거래내역에 관리자용 거래 번호와 "정정 요청" 링크, 역분개 줄 표시
문서·회귀	README 두 개, Postman 폴더 "14. 거래 정정 (관리자)" 27요청

2. 흐름

단계	무슨 일이 일어나나	막히는 경우
요청	거래 번호 + 사유. 이체는 어느 쪽 거래로 요청해도 출금 쪽 거래로 맞춰 이체 전체가 대상. **원장·잔액은 그대로**	404 없는 거래 · 422 해지 지급/역분개 · 409 이미 정정됨/대기 요청 있음
승인	결정 UPDATE 를 먼저 보냄(flush) → 관련 계좌를 id 순으로 잠금 → 잔액을 반대로 움직이고 역분개 기록. 모두 한 트랜잭션	403 본인 요청 · 409 이미 결정됨 · 422 잔액 부족 · 409 해지 계좌
반려	사유 필수. 원장은 그대로. 반려 뒤에는 다시 요청할 수 있다	403 본인 요청 · 409 이미 결정됨

3. 설계에서 고민한 것 (공부 포인트)

- **분개 뒤집기 하나로 모든 종류를 처리:** 입금(차변 현금/대변 예금)의 역분개는 차변 예금/대변 현금. 이체 출금 쪽(차변 예금/대변 가계정)도 같은 규칙으로 뒤집으면 가계정 합계가 0으로 돌아온다. 종류별 분기 코드가 없다.

- **역분개에 이체 번호를 넣지 않은 이유:** 일 마감이 "이체 한 건 = 원장 거래 2건" 을 점검한다. 같은 번호를 주면 4건이 되어 정상 정정을 불일치로 잡는다.
- **두 종류의 락 (학습 가이드 10장):** 계좌는 비관적 락(`SELECT … FOR UPDATE`) — 충돌이 잦고 차례로 처리돼야 한다. 정정 요청은 `@Version` 낙관적 락 — 동시 결정은 드물고, 지면 409 로 알려 주면 끝이다.
- **왜 `saveAndFlush` 를 먼저 하나:** 변경 감지 UPDATE 는 보통 커밋 때 나간다. 그때 낙관적 락 예외가 나면 서비스 밖에서 터져 409 로 바꿀 수 없고, 역분개 INSERT 가 먼저 나가 유니크 인덱스 오류(500)가 될 수도 있다. 결정을 먼저 DB 에 보내 진 쪽이 돈을 움직이기 전에 실패하게 했다.
- **연관관계를 처음 쓴 곳 (27장):** `CorrectionRequest → LedgerTransaction` 을 `@ManyToOne(fetch = LAZY)` 로 두고 목록은 `JOIN FETCH` . @ManyToOne 은 기본이 EAGER 라 그대로 두면 N+1. ManyToOne fetch join 은 페이징이 DB 에서 그대로 되지만, fetch join 쿼리는 COUNT 를 Spring Data 가 못 만들어 `countQuery` 를 따로 적었다.
- **N+1 피하기:** 목록 화면의 이체 상대 계좌·계좌번호·역분개 id 는 요청 수와 상관없이 쿼리 3번(IN 조건)으로 모은다. 거래내역 조회와 같은 방식.
- **DB 가 마지막으로 막는 것들 (V14):** 대기 요청은 거래당 하나(함수 기반 유니크 인덱스), 역분개는 거래당 하나 (`reversal_of_id` 유니크), `decided_by <> requested_by` CHECK, 앱 계정은 결정 관련 열만 UPDATE 권한.

4. 검증

항목	결과	새로 확인한 것
백엔드 테스트 (Testcontainers Oracle)	283 통과	정정 13개: 입금·출금·이체 역분개 후 잔액=원장 합계, 가계정 0 / 본인 승인 코드·DB 양쪽 거부 / 승인과 반려 동시 5회 → 매번 하나만 성공 / 잔액 부족이면 승인 통째로 롤백 / HTTP 흐름·감사 기록. 관리자 등록 2개
화면 테스트	104 통과	본인 요청엔 결정 버튼 없음, 승인은 바뀌는 잔액을 본 뒤 확정, 반려 사유 필수, 거래내역에서 넘어오면 거래 번호 채움
Postman 회귀 (실제 서버, 개발 DB)	198 / 424 통과	두 번째 관리자를 등록·로그인해 승인, 감사 로그에 승인자·계좌 기록

만들다 찾은 것

- 화면 테스트에서 만료 시각을 2099년으로 주었더니 바로 로그아웃됐다. 자동 로그아웃 타이머 지연이 `setTimeout` 최대값(약 24.8일)을 넘으면 즉시 실행된다. 실제 토큰은 30분이라 문제없지만, 테스트는 30분 뒤로 고쳤다.
- 일계표가 거래 종류를 모두 보여 주므로 정정(차감)·정정(환입) 줄이 자동으로 생겼다(기존 테스트의 "0건" 개수 갱신).
- 감사 로그 화면에 로그인 잠금 목록·해제 작업 이름이 빠져 있던 것도 함께 채웠다.

5. 예금 상품·이자: 무엇을 만들었나

작업	내용
예금 상품	상품(이름, 연이율 %) 등록·판매 중지. 계좌는 상품 하나에 속한다(기본 상품 "기본 입출금 통장" 연 0.10%, 기존 계좌는 모두 기본 상품으로). 금리는 바꾸지 않는다: 바꾸려면 새 상품
적수 적립	매일 00:20 전날 마감 잔액 × 그날 금리를 계좌별로 한 줄씩(`interest_accrual`). INSERT … SELECT 한 문장, (계좌, 날짜) 기본키라 다시 실행해도 한 번
월 결산	매달 1일 00:30 지난달분 지급. 세전 = Σ(잔액×금리) ÷ 36,500 원 미만 버림, 소득세 14%·지방세 1.4%(각 10원 미만 버림). 계좌마다 따로 커밋

해지	해지 직전에 어제까지의 이자를 먼저 넣어 해지 지급액에 함께 나간다
화면	계좌 개설 때 상품 선택, 계좌 화면 "이자" 카드(예상 이자 세전·세금·세후, 지급 내역), 관리자 "상품·이자" 탭(상품 관리, 적립·결산 실행, 최근 지급)

6. 설계에서 고민한 것 (공부 포인트)

- **왜 적수인가:** 1만 원 × 연 2% 의 하루 이자는 0.547원. 매일 원 단위로 자르면 30일 내내 0원, 적수로 한 번에 계산하면 16원. 소수로 매일 쌓으면 반올림 오차가 쌓인다. 적수는 정수 × 소수 둘째 자리라 마지막 나눗셈 전까지 오차가 없다 (`InterestCalculatorTest`).
- **복합 분개와 일 마감 규칙 수정:** 이자 = 차변 이자비용 200 / 대변 고객 예금 180 + 대변 예수금 20. 기존 대사 규칙 "차변 = 대변 = 거래 금액" 이 이 거래를 불일치로 잡았다(전체 테스트에서 일 마감이 UNBALANCED). "차변 = 대변, 고객 예금 분개 = 거래 금액" 으로 바꿨고 모든 거래 종류에 맞는다.
- **@ManyToOne(LAZY) + @EntityGraph (27장):** `Account.product` 는 LAZY, 목록 쿼리는 `@EntityGraph(attributePaths = "product")` 로 한 번에. `AccountProductQueryCountTest` 가 Hibernate Statistics 로 SQL 문 수를 센다(1번). 첫 쪽이 쪽 크기보다 작으면 Spring Data 가 COUNT 를 생략한다는 것도 이 테스트로 확인했다. 상품 → 계좌 `@OneToMany` 는 일부러 만들지 않았다.
- **JPA 와 JdbcTemplate 섞어 쓸 때 (6장 flush):** 지급 기록(JPA)을 `saveAndFlush` 로 먼저 INSERT 해야 적수 UPDATE(JdbcTemplate)의 외래키가 그 행을 찾는다. JdbcTemplate 은 영속성 컨텍스트에만 있는 변경을 모른다.
- **대량 처리는 SQL, 계좌별 업무는 엔티티:** 적수는 계좌 수만큼 행을 쓰는 일이라 INSERT … SELECT, 지급은 잠금·잔액 규칙 (`Account.deposit`)이 필요해 엔티티로.
- **트랜잭션 범위 (28장):** 결산 전체를 한 트랜잭션으로 묶지 않고 계좌마다 `TransactionTemplate` . 실제로 잔액 한도 시험 계좌(long 최대값)가 이자를 못 받아 실패했고, 다른 계좌는 정상 지급됐다 → 테스트로 고정.

7. 예금 상품·이자 검증

항목	결과	새로 확인한 것
백엔드 (Testcontainers Oracle)	295 통과	시계를 40일 뒤로 옮겨 오늘·내일을 "끝난 날" 로: 100만 원 × 3.65% 이틀 = 세전 200 / 세금 20 / 세후 180, 3줄 분개, 두 번 결산해도 한 번, 해지 시 1,000,090원 지급, 이자 거래가 있어도 일 마감 정상, 이자는 정정 불가, 판매 중지 상품
화면	112 통과	금리 입력 규칙, 판매 중지 두 번 확인, 예상 이자·지급 내역 표시
Postman (실제 서버)	220 / 467 통과	상품 API·권한, 적립 중복 없음, 끝나지 않은 날·달 거부(422)

8. 남은 한계와 다음 후보

알려진 한계

- 관리자 권한이 한 종류라, 관리자가 계정을 하나 더 만들어 스스로 승인할 수 있다. 실무는 계정 발급 승인과 역할(요청자·승인자) 분리
- 전액 정정만. 일부 금액은 전액 정정 뒤 올바른 거래를 다시 한다
- 요청자가 직접 취소하는 기능 없음(다른 관리자가 반려)
- 거래가 아닌 오류(원장 없이 바뀐 잔액 컬럼)는 정정 대상이 아니다
- 이자: 해지일·오늘 하루치는 붙지 않음, 금리 변경·우대금리·정기예금·복리 없음, 세금 납부 처리 없음, 결산은 계좌를 하나씩(대량이면 Spring Batch 청크)

다음 후보

- 정기예금(만기·중도해지 이율), 금리 변경 이력
- 관리자 역할 분리(요청자/승인자), 관리자 등록 승인
- 리프레시 토큰, 토큰 강제 무효화
- 일 마감 분산 잠금(ShedLock), 감사 로그 outbox

---

project-corebank · 2026-11-12 작업 정리 · 이전 정리: docs/작업정리_2026-11-03.pdf ~ 작업정리_2026-11-10.pdf · 학습 가이드: docs/학습가이드_코드로_공부하기.pdf